



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
 ESCUELA DE INGENIERÍA
 DEPARTAMENTO DE CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN
 IIC2223 - TEORÍA DE AUTÓMATAS Y LENGUAJES FORMALES
 PROFESOR: CRISTIAN RIVEROS
 AYUDANTE: SANTIAGO MARCANO

Ayudantía 8

On-The-Fly y Trasductores

Ejercicio 1

Considere el siguiente problema:

Problema: LONGEST-SUBSTRING-NFA

Input: Un NFA $A = (Q, \Sigma, \Delta, I, F)$ y una palabra $w = a_1 \cdots a_n \in \Sigma^*$.

Output: Un par de índices (i, j) , con $1 \leq i \leq j \leq n$, tal que $a_i \cdots a_j \in L(A)$ y $j - i + 1$ sea máximo entre todas las subpalabras de w aceptadas por A .

El problema LONGEST-SUBSTRING-NFA consiste en encontrar una subpalabra contigua de w de largo máximo que sea aceptada por el NFA A . Si ninguna subpalabra no vacía de w pertenece a $L(A)$, retornar NONE.

Escriba un algoritmo *on-the-fly* que resuelva LONGEST-SUBSTRING-NFA en tiempo $O(|A| \cdot |w|)$. Demuestre la correctitud de su algoritmo utilizando un invariante y analice su complejidad.

Ejercicio 2

Considere el siguiente problema:

Problema: T-EVAL

Input: Un transductor no determinista $T = (Q, \Sigma, \Omega, \Delta, I, F)$ y una palabra $u = a_1 \cdots a_n \in \Sigma^*$.

Output: El conjunto $V \subseteq \Omega^*$ tal que $V = \llbracket T \rrbracket(u)$

Puede asumir que T no posee transiciones que lean ε .

Diseñe un algoritmo que resuelva T-EVAL retornando el conjunto de las traducciones hechas por el transductor dado el input dado, su algoritmo debe tener complejidad $\mathcal{O}(|w| \cdot |Q|)$. Demuestre la correctitud de su algoritmo.

Ejercicio 3

Decimos que un transductor es sincrónico si $\Delta \subseteq Q \times \Sigma \times \Gamma \times Q$. Sean $T_1 = (Q_1, \Sigma, \Gamma, \Delta_1, I_1, F_1)$ y $T_2 = (Q_2, \Gamma, \Omega, \Delta_2, I_2, F_2)$ dos transductores sincrónicos.

Definimos la composición de las relaciones definidas por T_1 y T_2 como

$$\llbracket T_2 \rrbracket \circ \llbracket T_1 \rrbracket = \{(u, w) \in \Sigma^* \times \Omega^* \mid \exists v \in \Gamma^* : (u, v) \in \llbracket T_1 \rrbracket \wedge (v, w) \in \llbracket T_2 \rrbracket\}.$$

Esto es, una palabra u es transformada primero por T_1 en una palabra intermedia v , y luego T_2 transforma v en una palabra w .

Demuestre que existe un transductor síncrono T tal que

$$\llbracket T \rrbracket = \llbracket T_2 \rrbracket \circ \llbracket T_1 \rrbracket.$$